El Movimiento (MRU / MRUA) y las Fuerzas

1 Formulario de Movimiento (MRU, MRUA y Caída Libre)

🚗 MRU (Velocidad constante, $a = 0$)

El móvil no acelera ni frena. Va siempre al mismo ritmo:

$$s = s_0 + v \cdot t \qquad \left(v = \frac{\text{espacio}}{\text{tiempo}}\right)$$

- s: posición final (m) | s_0: posición inicial (m)
- v: velocidad (m/s) | t: tiempo (s)

🚀 MRUA (Con aceleración, $a \neq 0$)

La velocidad sube ($a > 0$) o frena ($a < 0$):

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$s = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

- Fórmula extra sin tiempo: $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$

🍎 Caída Libre y Lanzamiento Vertical

Es un MRUA vertical donde la aceleración es la gravedad ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$ hacia abajo):

$$v = v_0 - 9{,}8 \cdot t \qquad y = y_0 + v_0 \cdot t - 4{,}9 \cdot t^2$$

- Si se **deja caer**: $v_0 = 0$. En la **altura máxima**: $v = 0$.

⚠️ Cambio de Unidades Obligatorio (S.I.)

Antes de usar cualquier fórmula, pasa siempre a **metros** (m), **segundos** (s) y **kilogramos** (kg):

$$\text{km/h} \xrightarrow{:\,3{,}6} \text{m/s} \qquad \text{m/s} \xrightarrow{\times\,3{,}6} \text{km/h}$$

- Ejemplos: $90\ \text{km/h} = 25\ \text{m/s}$ | $108\ \text{km/h} = 30\ \text{m/s}$

2 Formulario de Fuerzas, Muelles y Leyes de Newton

💪 2ª Ley de Newton (Fuerza y Aceleración)

$$F_{\text{resultante}} = m \cdot a$$

$\text{Fuerza a favor} - \text{Fuerza en contra} = m \cdot a$

- Si va a **velocidad constante** ($a = 0$): las fuerzas empatan.

🌍 Peso vs Masa y Rozamiento

$$P = m \cdot g \qquad F_r = \mu \cdot N$$

- La **masa** (m) en kg no cambia nunca.
- El **peso** (P) en N depende del planeta ($g_{\text{Tierra}} = 9{,}8$).

🌀 Ley de Hooke (Muelles)

$$F = k \cdot \Delta x = k \cdot (L - L_0)$$

- k: constante del muelle (N/m)
- Δx: lo que se estira el muelle (¡pásalo a metros!).

📐 Fuerzas Perpendiculares ($90°$)

Si dos fuerzas tiran formando esquina ($90°$), usa Pitágoras:

$$F_{\text{total}} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$$

3 Receta en 4 pasos para resolver cualquier problema

👉 PASO 1: Apunta los datos y cambia unidades

Pasa $\mathrm{km/h}$ a $\mathrm{m/s}$ (dividiendo entre $3{,}6$), cm a m y gramos a kg.

👉 PASO 2: ¿Dice "velocidad constante" o "acelera/frena"?

- Velocidad constante $\rightarrow$ **MRU** ($s = v \cdot t$)
- Acelera, frena o cae $\rightarrow$ **MRUA**

👉 PASO 3: Si dos vehículos se cruzan o persiguen

Escribe la ecuación $s(t)$ de cada uno e **iguálalas** ($s_A = s_B$) para sacar el tiempo t.

👉 PASO 4: Si hay varias fuerzas actuando

Haz un dibujo rápido con flechas: $\text{Fuerzas a favor} - \text{Rozamiento} = m \cdot a$.

4 Cómo leer Gráficas de Movimiento y Planos Inclinados

📈 Gráfica Posición-Tiempo ($s - t$)

Calcula la velocidad de cada tramo con:

$$v = \frac{s_{\text{final}} - s_{\text{inicial}}}{\text{tiempo del tramo}}$$

- Línea **horizontal plana**: está parado ($v = 0$).
- Línea que **baja**: vuelve hacia atrás ($v < 0$).

📊 Gráfica Velocidad-Tiempo ($v - t$)

Calcula la aceleración de cada tramo con:

$$a = \frac{v_{\text{final}} - v_{\text{inicial}}}{\text{tiempo del tramo}}$$

- Línea **horizontal plana**: va en **MRU** ($a = 0$).
- El **área debajo de la línea** es la distancia recorrida.

🛷 Rampa / Plano Inclinado (4º ESO)

Al bajar por una cuesta de ángulo α, el peso $P = m \cdot g$ se divide en dos:

$$P_x = P \cdot \operatorname{sen} \alpha \qquad P_y = P \cdot \cos \alpha$$

- P_x tira cuesta abajo | La Normal vale $N = P_y$.

📦 Dos Cajas en Contacto (A y B)

Si empujas dos cajas juntas con una fuerza F:

$$a = \frac{F}{m_A + m_B} \qquad F_{AB} = m_B \cdot a$$

- Primero saca la aceleración sumando las dos masas.